

Esquemas Gráficos – Sistema de Iluminación LED en red de 74 VCC, Locomotoras EMD

Oct 5, 2026 · @Ricardo

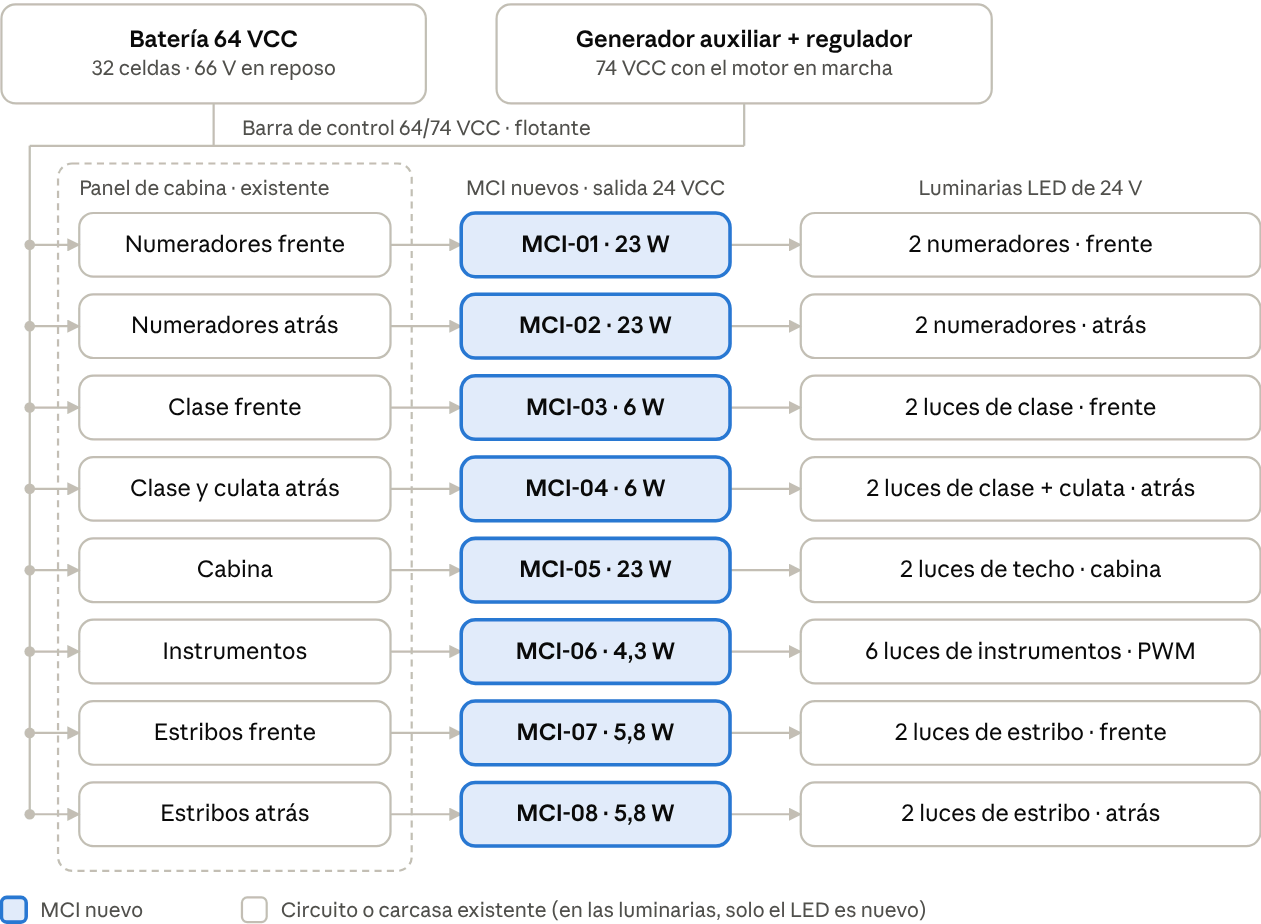
Vistas gráficas del sistema propuesto en **Doc** : esquema eléctrico, esquema de control y vista de componentes.

1. Esquema eléctrico general

La red de 74 VCC, la batería, el generador auxiliar y el panel de cabina no cambian: cada uno de los 8 circuitos de alumbrado existentes termina ahora en un MCI en lugar de una ampollita.

Cada uno de los 8 circuitos existentes alimenta su propio MCI

Esquema eléctrico general por locomotora · ningún polo de 74 V ni de 24 V conectado al chasis



Esquema eléctrico general · 8 circuitos por locomotora

Cada MCI se instala junto a sus luminarias y se conecta a los dos conductores (+ / -) que ya llegan a ese punto. Su protección interna (fusible de 2 A, TVS y fusibles de rama de 1 A) se detalla en la sección 3.

2. Esquema de control

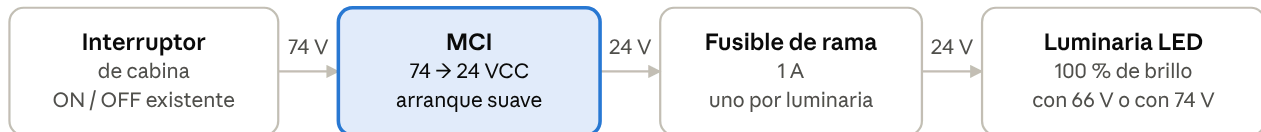
No se agrega lógica de control nueva: cada interruptor de cabina existente enciende y apaga su MCI, y el MCI entrega 24 V regulados a sus luminarias.

2.1 Mando y atenuación

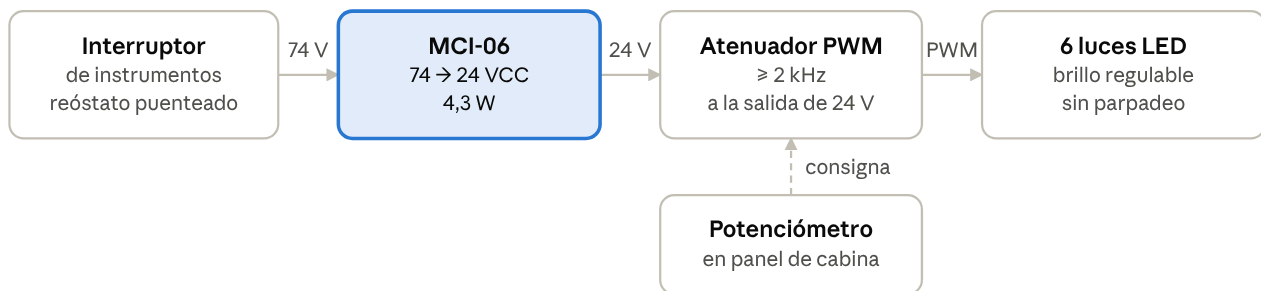
El interruptor existente sigue siendo el mando; la atenuación pasa a 24 V

Mando de un circuito tipo y del circuito de instrumentos

Circuitos de alumbrado: MCI-01 a MCI-05, MCI-07 y MCI-08



Circuito de instrumentos: MCI-06 con atenuación



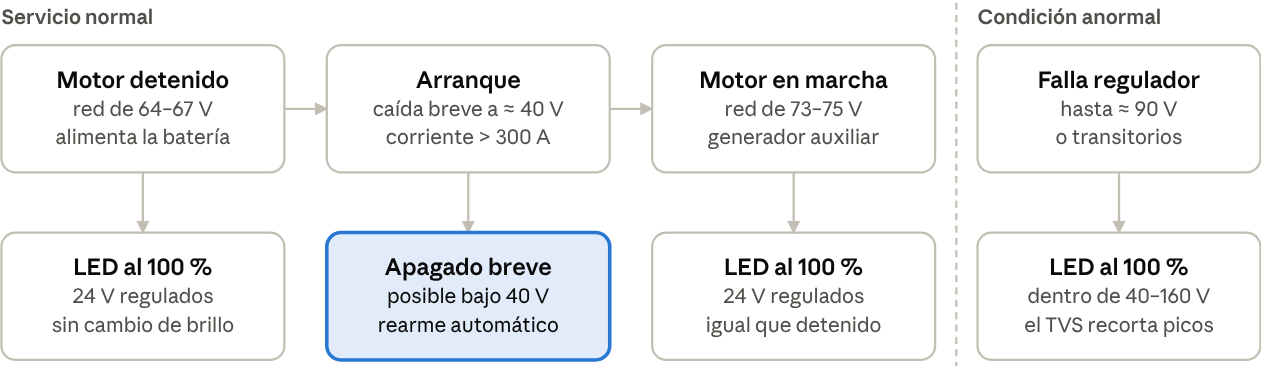
Esquema de control · circuito tipo y circuito de instrumentos

La única modificación de mando está en instrumentos: el reóstato de 74 V se puentea y el brillo se regula con un atenuador PWM a la salida de 24 V de MCI-06, comandado por un potenciómetro en el panel.

2.2 Respuesta según el estado del motor

Los LED mantienen el 100 % de brillo, salvo un instante en el arranque

Respuesta del sistema según el estado del motor diésel



Respuesta según el estado del motor · 4 estados

El brillo es el mismo con el motor detenido o en marcha. Solo durante el giro de arranque, si la red cae bajo 40 V, el MCI puede apagarse un instante y se reenciende solo.

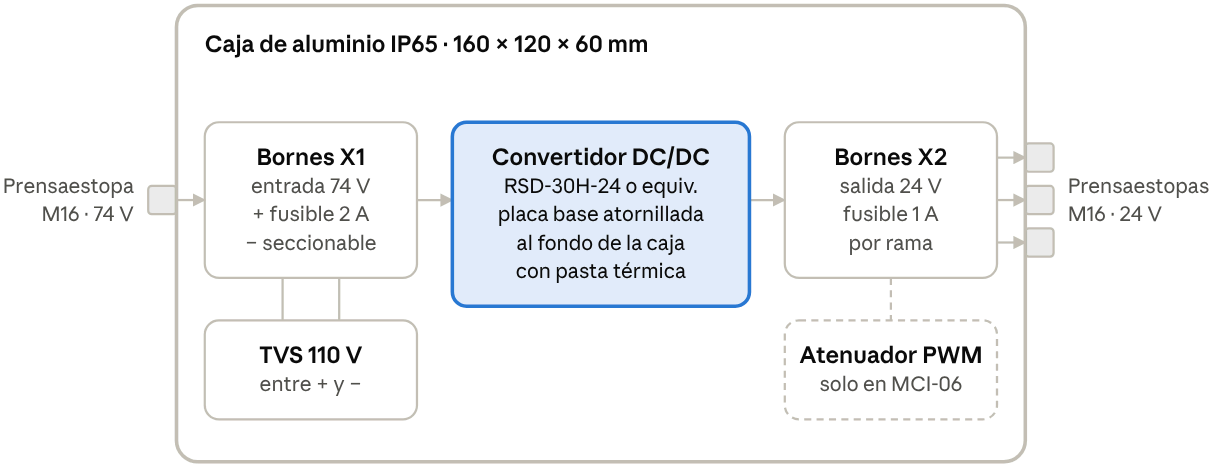
3. Vista de componentes

Cada MCI es una caja de aluminio con cinco componentes, y cada luminaria es un perfil de aluminio con tira LED montado dentro de la carcasa existente.

3.1 Caja MCI

Dentro de la caja MCI la energía cruza de izquierda a derecha, de 74 V a 24 V

Vista superior con la tapa retirada · esquemático, sin escala



La caja se fija al chasis; los circuitos de 74 V y 24 V quedan aislados de ella

Caja MCI · vista superior con tapa retirada

La energía entra a 74 V por la izquierda, cruza el convertidor y sale a 24 V por la derecha. El TVS va en paralelo con la entrada y el atenuador PWM se agrega solo en MCI-06.

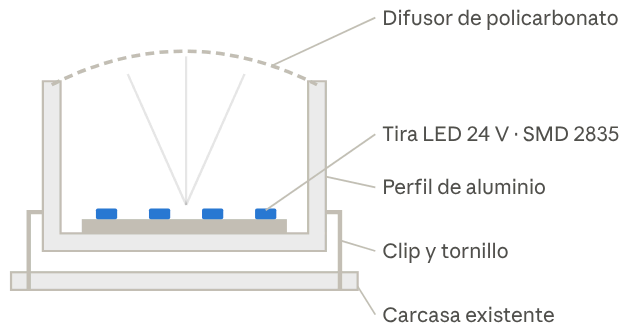
Componente	Especificación	Cantidad por caja
Bornes de entrada X1	Portafusible seccionable, fusible retardado 2 A, ≥ 125 VCC	1 juego (+ / -)
Supresor TVS	Bidireccional, 5 kW, 110 V de trabajo	1
Convertidor DC/DC	40-160 VCC → 24 VCC, 30 W, EN 50155	1
Bornes de salida X2	Portafusibles con fusible 1 A	1 por rama
Prensaestopas	Metálicos M16, IP65	1 de entrada + 1 por rama
Atenuador PWM	24 VCC, ≥ 2 kHz	Solo en MCI-06

3.2 Luminaria LED

La tira LED va en perfil de aluminio con difusor, dentro de la carcasa existente

Vista de componentes de una luminaria tipo (numerador) · esquemático, sin escala

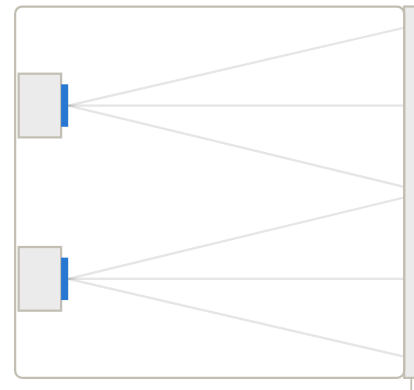
A · Corte del perfil LED, ampliado



El calor pasa del LED al perfil y a la carcasa

B · Montaje en un numerador

Carcasa existente



Panel con números (existente)

2 perfiles LED, a 1/3 y 2/3 de la altura

Luminaria LED tipo · corte del perfil y montaje en numerador

Dos perfiles por numerador iluminan el panel desde atrás. El difusor evita que se vean los puntos de LED y el perfil conduce el calor hacia la carcasa.